

DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT

DISCIPLINE : MATHÉMATIQUE

SOMMAIRE

THÈME : ALGÈBRE.....	3
TITRE CHAPITRE : LOGIQUE.....	3
THÈME : ALGORITHMIQUE.....	7
TITRE CHAPITRE : ALGORITHMIQUE.....	7
THÈME : ALGÈBRE.....	11
TITRE CHAPITRE : CALCUL DANS IR.....	11
THÈME : ALGÈBRE.....	12
TITRE CHAPITRE : ÉQUATION ET INÉQUATION DANS IR.....	12
THÈME : ANALYSE.....	13
TITRE CHAPITRE : FONCTION NUMÉRIQUE D'UNE VARIABLE RÉELLE.....	13
THÈME : GÉOMÉTRIE.....	17
TITRE CHAPITRE : VECTEURS DU PLAN.....	17
THÈME : GÉOMÉTRIE.....	19
TITRE CHAPITRE : DROITES ET CERCLES.....	19
THÈME : TRIGONOMÉTRIE.....	21
TITRE CHAPITRE : TRIGONOMÉTRIE.....	21
THÈME : STATISTIQUES.....	23
TITRE CHAPITRE : STATISTIQUES.....	23
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES.....	26
PROPOSITION RÉPARTITION ANNUELLE.....	26

THEME : ALGEBRE

TITRE CHAPITRE : LOGIQUE

PRINCIPE : Encourager la participation du public par la sensibilisation et la diffusion d'informations sur l'environnement/Pleine participation des femmes.

COMPÉTENCES : Savoir utiliser correctement les connecteurs logiques mentionnés dans le programme

ATTITUDES : Avoir une notion de logique.

Se comporter en leader

VALEURS : Respect de l'esprit logique dans la vie.

Responsabilité/Citoyenneté et Patriotisme

APPRENTISSAGE :

Apprendre à vivre ensemble

Apprendre à transformer soi-même et la société

APPROCHE/STRATEGIE :

Jeu de rôles et simulation

Discussion de groupe

CONNAISSANCES	ACTIVITÉS/STRATÉGIES	Outils/SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Un énoncé	Définir un énoncé. <u>Questions-réponses</u> Donner des exemples d'énoncé ou non.	Collection E Riche HATIER : Mathématiques seconde. HACHETTE éducation : Repères Maths 2 ^{de}
Proposition	Définir une proposition <u>Questions-réponses</u> Donner des exemples de propositions dans la vie quotidienne	
Négation d'une proposition	Définir la négation d'une proposition <u>Questions-réponses</u> Donner la négation d'une proposition donnée.	
Connecteurs logiques « et » et « ou »	Faire connaître les connecteurs logiques « et » et « ou » Dresser les tables de vérité de : $P \vee Q$ et $P \wedge Q$. « ou » exclusif. Dresser les tables de vérité de : $P \vee Q$ et $P \wedge Q$; $P \vee P$ et $Q \vee Q$ et $P \vee \neg Q$ etc...	
Implication logique	Définir une implication logique.	
Equivalence logique	Définir une équivalence logique.	
Quantificateur universel ($\forall$) Quantificateur existentiel ($\exists$)	Expliquer la différence entre $\forall$ et $\exists$ <u>Devoir par groupe</u> Distinguer $\forall$ et $\exists$ à l'aide des exemples	

ÉVALUATION

- Donner des exemples de propositions ;
- Trouver la contraposée d'une implication ;
- Traduire une phrase en utilisant les connecteurs et les quantificateurs cités ci-dessus et inversement.

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR

ALGÈBRE

LOGIQUE

1- Un énoncé :

Un énoncé est un assemblage de signes auxquels on a donné un sens

Exemples :

$5 \in 2$ n'est pas un énoncé
 « Rasoa est belle » est un énoncé
 $1 < 2$ est un énoncé
 $7 : >$ n'est pas un énoncé

2- Proposition :

Une proposition est un énoncé pouvant être vrai ou faux

Exemples :

A : « Rasoa est belle » n'est pas une proposition.
 B : « $1 < 2$ » est une proposition vraie
 C « $3+3=6$ ».

La proposition C est vraie

D « $x > 5$ ».

La proposition D n'est pas une proposition logique complète car elle contient une variable libre x .

3- Négation d'une proposition

Soit P une proposition. Sa négation $\bar{P}$ ou $\neg P$ est défini à partir de sa table de vérité

P	$\bar{P}$
V	F
F	V

4- Connecteurs logiques « et » et « ou »

Soient P et Q deux propositions. On peut définir « P ou Q », notée $P \vee Q$, et « P et Q », notée $P \wedge Q$ par les tables de vérité ci-dessous :

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V

		P	Q	$P \wedge Q$
F	V			
F	F			
		V	V	V
		V	F	F
		F	V	F
		F	F	F

Exemple :

Le résultat d'un

Le « ou »

simultanément fausses.

Une entreprise recrute un travailleur titulaire d'un baccalauréat technique ou d'un baccalauréat série C.C'est une proposition vraie si..... et une proposition fausse si.....

examen : ÉCHEC OU SUCCÈS

inclusif n'est faux que si les deux propositions sont

Exemples :

E « $1+1=2$ et $5-2=3$ » est une proposition vraie.

F « 2 divise 3 et $1=1$ » est une proposition fausse

5- Implication logique

Si P et Q sont deux propositions, on définit l'implication logique : $P \Rightarrow Q$ par sa table de vérité :

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Remarque : L'implication logique $P \Rightarrow Q$ se lit aussi « Si P, alors Q »

Exemples :

G « ABC est un triangle équilatéral » $\Rightarrow$ « ABC est un triangle isocèle » est vraie mais sa réciproque est fausse.

Elaborer des propositions utilisant des implications logiques en précisant leur valeur.

6- Equivalence logique

Si P et Q sont deux propositions, on définit l'équivalence logique : $P \Leftrightarrow Q$ par sa table de vérité :

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exemples :

G « ABC est un triangle équilatéral » $\Leftrightarrow$ $\begin{cases} ABC \text{ est isocèle} \\ \text{Un des angles mesure } 60^\circ \end{cases}$

$1=2 \Leftrightarrow 1<3$ est une proposition vraie (voir table de vérité ANNEXE 1)

Elaborer des propositions utilisant des équivalences logiques en précisant leur valeur.

7- Quantificateur universel () et quantificateur existentiel ($\exists$)

- La proposition « Pour tous les éléments x d'un ensemble A , la proposition $P(x)$ est vraie » s'écrit en abrégé « $\forall x \in A, P(x)$ ». On lit aussi « quel que soit x élément de l'ensemble A , la proposition $P(x)$ est vraie »
- La proposition « il existe au moins un élément x d'un ensemble A , la proposition $P(x)$ est vraie » s'écrit en abrégé « $\exists x \in A, P(x)$ ».

Exemple :

- « $x \in \mathbb{R}, x+3=0$ » est une proposition fausse.
- « $\exists x \in \mathbb{R}, x+3=0$ » est une proposition vraie.
- « $\exists x \in \mathbb{N}, x+3=0$ » est une proposition fausse.
- « $x \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{R}$ » est une proposition vraie

MODÈLES D'EXERCICES

I Proposition vraie ou fausse ?

- « 2 est un nombre premier »
- « 7 est un multiple de 2 ».
- « Rakoto est plus âgé que son père »
- « Le soleil se lève à l'Est »

II Négation d'une proposition

- « $x \geq 1$ »
- « Le triangle ABC est isocèle »
- « L'homme n'est pas mortel »

III La réciproque de chaque proposition est-elle vraie ?

- A « Si ABC est un triangle rectangle en A alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ».
- B « Si $x = 2$ alors $x^2 = 4$ ». Indication : La réciproque est « si $x^2 = 4$ alors $x = 2$ ».
- C « Un nombre premier strictement supérieur à 2 est un nombre impair »
- D « Bob Marley est un rastaman »

IV Les quantificateurs

- Traduire la proposition en utilisant les quantificateurs convenables puis donner sa négation.
- « Il existe au moins un réel dont le carré est égal à 4 »
- « Tout entier naturel est un entier relatif »

V Table de vérité

- Dresser la table de vérité correspondante :
- $(PAQ)VR$; $PA(QVR)$; $\neg PA \neg Q$; $\neg(PVQ)$; $P \Rightarrow Q$; $PV \neg Q$; $P \Leftrightarrow Q$ et $\neg(P \Leftrightarrow Q)$

THEME : ALGORITHMIQUE

TITRE CHAPITRE : ALGORITHMIQUE

PRINCIPE : Solidarité intergénérationnelle / Pleine participation des femmes.

COMPÉTENCE : Acquérir une initiation à l'algorithmique

ATTITUDES: Faire preuve de créativité et utiliser d'une manière rationnelle les connaissances mathématiques acquises selon le milieu dans lequel l'élève évolue.

Prendre d'initiatives dans toute activité citoyenne

VALEURS : Respect de l'ordre et de la conjecture logique.

Solidarité/Citoyenneté et Patriotisme

APPRENTISSAGE :

Apprendre à apprendre

Apprendre à savoir

APPROCHE/STRATEGIE : Activités stimulantes

CONNAISSANCES	ACTIVITES/STRATEGIES	OUTILS/SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Algorithmique Algorithme Complexité Efficacité Validité	Définir l'algorithmique Donner des exemples précis d'un procédé algorithmique : Donner des exemples simples similaires	Fatima IBRAHIMI : Algorithme Paul MILAN : Notions d'algorithme. HACHETTE Classique : Mathématiques 2 ^e nouveau programme NATHAN : Hyperbole mathématiques 2 ^{de}
Les deux bases des algorithmes:	Variable et instruction	
Exécution d'un algorithme Organigramme Pseudocode	Expliquer ce qu'est un organigramme Expliquer un pseudocode	

ÉVALUATION

- Identifier les variables et ordonner les instructions d'une situation ;
- Rédiger un algorithme ;
- Dresser un organigramme.

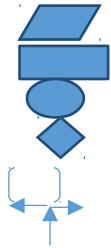
CONNAISSANCES À ACQUÉRIR

ALGORITHMIQUE

1-Le schéma d'un algorithme Organigramme

Un organigramme est la représentation schématique qui permet de faire apparaître d'une façon claire et logique l'enchaînement des différentes opérations

Les symboles utilisés pour construire un organigramme :



Symbole d'acquisition des données ou sortie des résultats.

Symbole générale de traitement et des résultats

Symbole début –fin- interruption

Symbole embranchement (choix ou test)

Symbole commentaire

Ligne de liaison

Exemple d'un pseudo-code :

Quelles seront les valeurs des variables A et B après l'exécution des instructions suivante ?

Variables A ,B : entier

Début

$A \leftarrow 1$

$B \leftarrow A + 3$

$A \leftarrow 3$

Fin

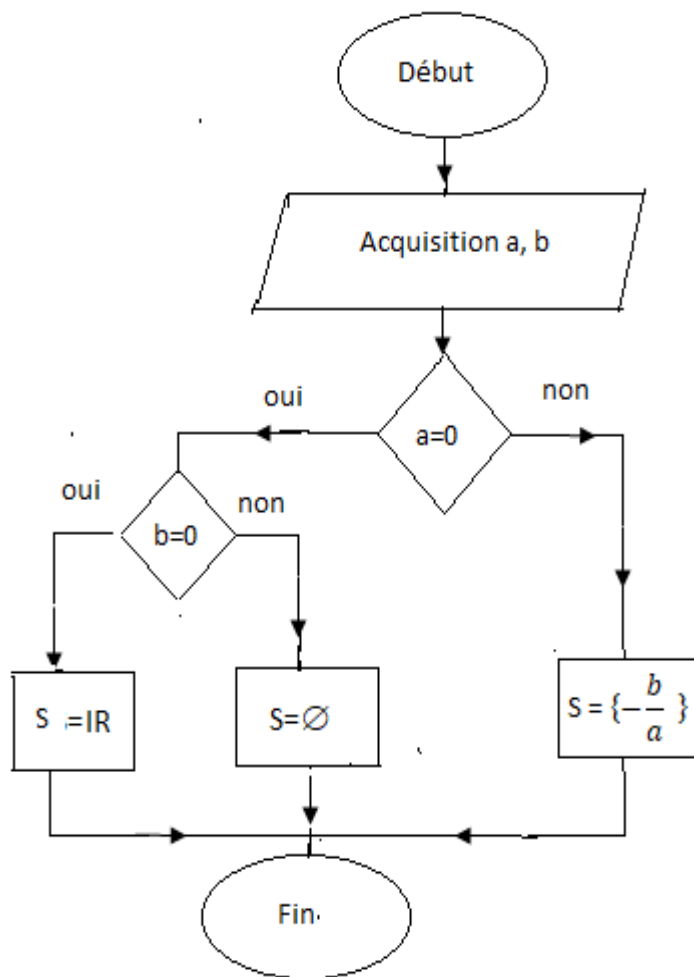
Solution

La valeur des variables est

1 ^{ère} étape	A= 1	B= ?
2 ^{ème} étape	A=1	B=4
3 ^{ème} étape	A=3	B=4

D'autres exemples sont proposés dans l'annexe.

2- Organigramme de la résolution de l'équation $ax + b = 0$



3- Algorithme de la résolution de l'équation $ax + b = 0$ utilisant un pseudo-code.

Variables : a, b.

Inconnue : x

Instructions :

Vérifier la valeur de a et b.

Si $a=0$ et $b=0$ alors écrire la solution $S=\mathbb{R}$

Si $a=0$ et $b \neq 0$ alors écrire la solution $S=\emptyset$

Si $a \neq 0$ alors écrire la solution $S = \left\{ -\frac{b}{a} \right\}$.

Indiquer les lignes de liaison dans la résolution d'un exemple précis, après avoir dressé l'organigramme dans l'annexe 2.

Exemples :

a) $0x+3=0$

b) $0x+0=0$

c) $5x-2=0$

MODÈLES D'EXERCICES

I Quelles seront les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes ?

Var A, B : Entier

Début

$A \leftarrow 7$

$B \leftarrow A + 4$

$A \leftarrow A + 2$

$B \leftarrow A - 4$

Fin

II Quelles seront les valeurs des variables A, B et C après exécution des instructions suivantes ?

Var A, B, C : Entier

Début

$A \leftarrow 3$

$B \leftarrow 10$

$C \leftarrow A + B$

$B \leftarrow A + B$

$A \leftarrow C$

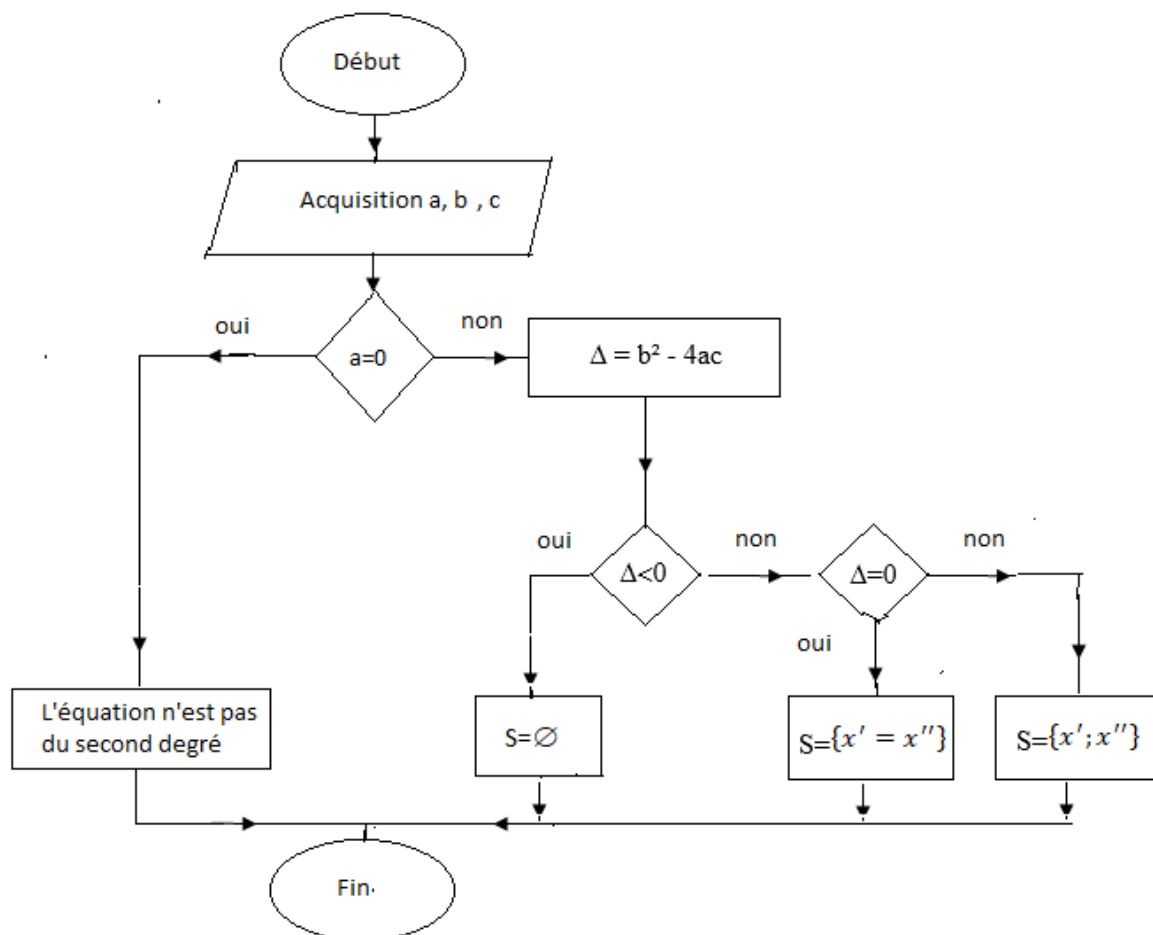
Fin

III

Dresser l'organigramme de la résolution de l'équation $ax=0$

Dresser l'organigramme de la valeur de $\sqrt{x}$

4- Organigramme de la résolution de l'équation $ax^2 + bx + c=0$



THEME : ALGEBRE

TITRE CHAPITRE : CALCUL DANS IR

PRINCIPE : Solidarité intergénérationnelle

COMPÉTENCES :

- ✓ Savoir représenter graphiquement IR, connaître les sous-ensembles de IR, les différentes écritures d'un nombre réel et les intervalles dans IR ;
- ✓ Savoir maîtriser les calculs et les ordres de grandeur sur les nombres réels ;

- ✓ Savoir maîtriser les règles de comparaison et les encadrements dans IR ;
- ✓ Savoir donner la valeur absolue d'un nombre réel, le lien entre valeur absolue et distance, résoudre des équations ou des inéquations avec des valeurs absolues.

La pensée systémique

ATTITUDE : Savoir résoudre des problèmes qui font intervenir des équations ou inéquations du premier ou du second degré à une inconnue

Résoudre un problème social en utilisant ses connaissances

VALEUR : Acquérir des automatismes de calculs

Respect des biens communs

APPRENTISSAGE :

Apprendre à savoir

Apprendre à faire

APPROCHE/STRATEGIE : Apprentissage par problème

CONNAISSANCES	ACTIVITÉS/STRATÉGIES	Outils/SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Historique de l'ensemble IR	Rappeler que $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ (à l'aide des exemples simples)	Collection GEMMA : Mathématiques seconde HACHETTE Classique : Mathématiques 2 ^e nouveau programme HACHETTE Education : Maths repères 2 ^{de}
Droite des nombres réels	Placer un nombre sur la droite réelle Démontrer l'ordre de grandeurs des réels Apprécier l'ordre de grandeur d'un nombre réel	
Les opérations de bases dans IR	Faire des opérations sur : les fractions, les puissances et les racines carrées	
Différentes écritures d'un nombre réel	Donner son écriture décimale d'ordre n Donner sa valeur arrondie d'ordre n Donner sa Valeur approchée,- Donner son écriture en notation scientifique	
Comparaison de deux nombres réels	Comparer deux nombres réels	
Encadrement	Encadrer une somme, une différence, un produit et un quotient	
Inégalité, intervalle et distance	Mettre en relation l'inégalité, l'intervalle et la distance	
Résolution d'une équation et d'une inéquation avec valeur absolue dans IR	Résoudre algébriquement et géométriquement dans IR une équation ou une inéquation de la forme: $ x = b ; x < b ; x > b$ $ x-a = b ; x-a < b ; x-a > b$	

ÉVALUATION

- Comparer des nombres réels;
- Déterminer une valeur approchée d'ordre quelconque d'un nombre réel;
- Déterminer un encadrement d'ordre quelconque d'une somme, d'une différence, d'un produit et d'un quotient;
- Transformer une inégalité en un intervalle et/ou en une distance et réciproquement;
- Résoudre algébriquement et géométriquement dans IR une équation ou une inéquation avec valeur absolue.

THÈME : ALGÈBRE

TITRE CHAPITRE : ÉQUATION ET INÉQUATION DANS IR

PRINCIPE : Solidarité intergénérationnelle et interspatiale

COMPÉTENCES :

- ✓ Savoir écrire un polynôme du second degré sous la forme canonique ;
- ✓ Savoir factoriser un polynôme du second degré et du troisième degré ;
- ✓ Savoir résoudre une équation ou une inéquation du second degré dans IR, un système de deux équations du premier degré à deux inconnues.
- ✓ La réflexion critique (Analyse et Valeur)

ATTITUDE: Savoir résoudre des problèmes qui font intervenir des équations ou inéquations du premier ou du second degré à une inconnue.

Adopter une bonne méthode de résolution/Choisir la bonne option face à une situation problématique

VALEURS: Respect de soi et des autres.

APPRENTISSAGE :

Apprendre à savoir

Apprendre à faire

APPROCHE/STRATÉGIES :

Apprentissage par problèmes

CONNAISSANCES	ACTIVITÉS/STRATÉGIES	OUTILS/SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Équation du premier degré	<i>Travail de groupe</i> Rappeler la résolution d'une équation du premier degré	Collection GEMMA : Mathématiques seconde HACHETTE Classique : Mathématiques 2 ^e nouveau programme HACHETTE Education : Maths repères 2 ^{de}
Équation du second degré	Donner la forme canonique d'un trinôme du second degré Résoudre un trinôme du second degré en utilisant le discriminant Factoriser de $ax^2 + bx + c$ en utilisant : ❖ la forme canonique ❖ les racines du trinôme	
Signe d'un trinôme du second degré	Dresser le tableau de signe d'un trinôme du second degré	
Système de deux équations à 2 inconnues dans IR²	Résoudre graphiquement et algébriquement un système de deux équations à 2 inconnues dans IR ²	
Système de deux inéquations à 2 inconnues dans IR²	Résoudre graphiquement un système de deux équations à 2 inconnues dans IR ²	
Polynôme de degré 3 Factorisation d'un polynôme de degré 3	Définir un polynôme de degré 3 : égalité de deux polynômes , factoriser un polynôme de degré 3 connaissant une racine. Méthode par : -Identification de deux polynômes . -Division euclidienne	
Signe d'un polynôme de degré 3	Dresser le tableau de signe d'un polynôme de degré 3	
Fraction rationnelle	Déterminer l'ensemble de définition d'une fraction rationnelle Simplifier une fraction rationnelle	

Les propriétés d'une fraction rationnelle	Résoudre une équation faisant intervenir une fraction rationnelle Etudier le signe d'une fraction rationnelle	
--	--	--

EVALUATION

- Résoudre algébriquement et graphiquement une équation et une inéquation du second degré ainsi que les équations se ramenant au second degré;
- Déterminer les autres racines d'un polynôme de degré 3;
- Etudier le signe d'une fraction rationnelle ;
- Résoudre algébriquement et graphiquement un système d'équation et d'inéquation dans IR.

THEME : ANALYSE

TITRE CHAPITRE : FONCTION NUMERIQUE D'UNE VARIABLE REELLE

PRINCIPE : Modes de production et de consommation durables/Réduction et élimination des modes de production et de consommation non viables.

COMPÉTENCES : Savoir lire et interpréter toutes sortes de courbes (mass-médias)

La pensée prospective (Innovation et Créativité)

ATTITUDE : Savoir exploiter une courbe

Économiser les ressources utilisées dans la vie courante

APPRENTISSAGE :

Apprendre à savoir

Apprendre à faire

APPROCHE/STRATEGIES :

Apprentissage par problèmes

CONNAISSANCES	ACTIVITÉS/STRATÉGIES	OUTILS/SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Généralités sur les fonctions numériques	<u><i>Approche participative</i></u> • À partir d'une courbe représentative d'une fonction donnée : • Déterminer l'ensemble de définition • Trouver les extremums • Etudier la variation de la fonction étudiée • Déduire le signe de $f(x)$ • Trouver un ou (les) antécédent (s) et l'image donnée par la fonction étudiée. • Dresser le tableau de variation d'une fonction à partir de sa courbe représentative et réciproquement. • Parité d'une fonction La courbe représentative d'une fonction paire admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. La courbe représentative d'une fonction impaire admet l'origine comme centre de symétrie	Collection GEMMA : Mathématiques seconde HACHETTE Classique : Mathématiques 2^e nouveau programme HACHETTE Education : Maths repères 2^{de}

Étude de quelques fonctions de référence	<u>Approche participative</u> Dresser un tableau de valeurs convenables pour la représentation graphique des fonctions de références Représenter graphiquement les fonctions de références en complétant un tableau de valeurs convenable.	
Position relative de deux courbes	Etudier la position relative de deux courbes	

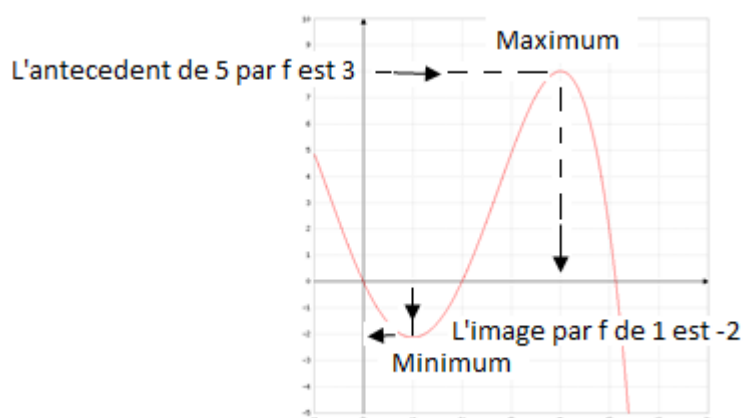
ÉVALUATION

- Déterminer graphiquement le domaine d'étude, l'image et (les) ou l'antécédent (s);
- Dresser le tableau de variation d'une fonction, à partir d'une représentation graphique et réciproquement
- Etudier la position relative de deux courbes

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR

ANALYSE

FONCTIONS NUMÉRIQUES D'UNE VARIABLE RÉELLE



1- Domaine d'étude : $D_e = [-1 ; 5]$

2- Signe de f(x)

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow x \in]0 ; 2[$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2 \vee x = 5$$

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x \in]-1 ; 0[\cup]2 ; 5[$$

3- Extremums

- Maximum : 8 atteint pour $x=4$
- Minimum : -2 atteint pour $x=1$

4- Sens de variation

La fonction f est :

- Croissante sur l'intervalle $]1 ; 4[$
- Décroissante sur l'intervalle $] -1 ; 1[$ et sur l'intervalle $]4 ; 5[$

5- Tableau de variation

x	-1	1	4	5
f(x)	5	-2	8	0

6- Étude de quelques fonctions de référence

Traçage de la courbe représentative en choisissant convenablement les valeurs dans un tableau de valeurs

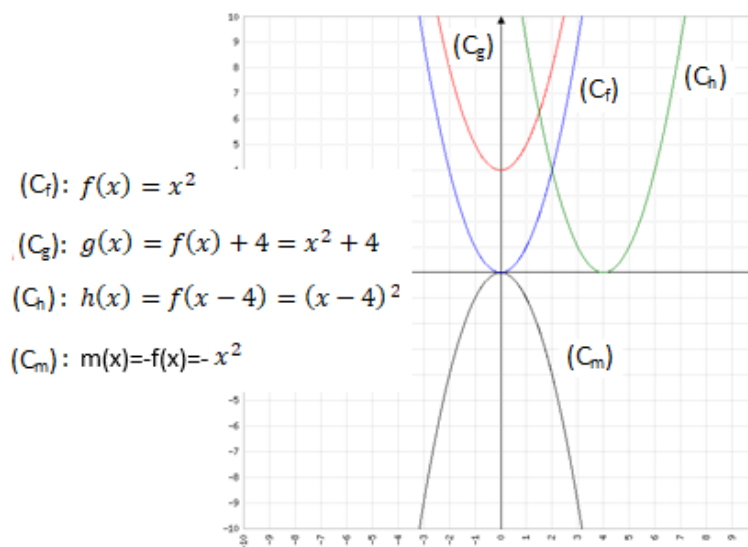
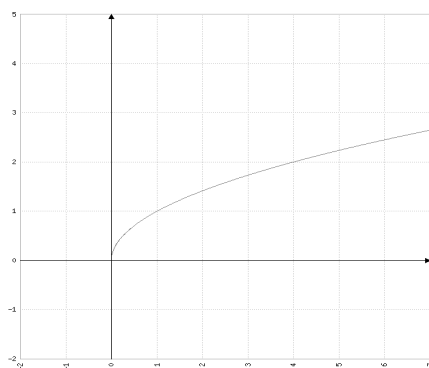
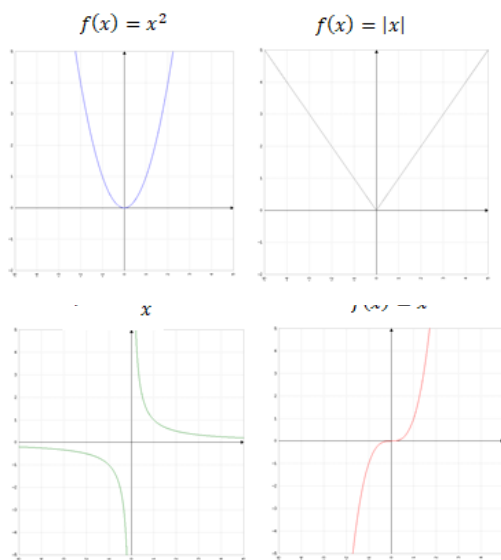
$$f(x) = x^2$$

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$f(x) = I \times I$$

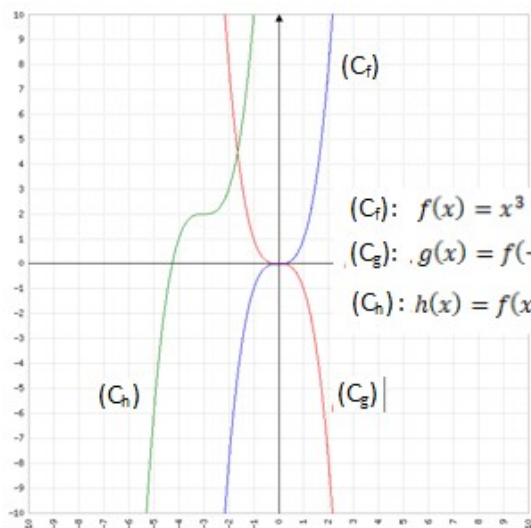
$$f(x) = x^3$$



7- Déduction des courbes représentatives de $f(-x)$, $-f(x)$, $f(x) + a$, $f(x+a)$ à partir de celles des fonctions de références $f(x)$

8- Représenter des Courbes des fonctions associées:

- $x \rightarrow f(x+a)$
- $x \rightarrow f(x) + a$
- $x \rightarrow f(-x)$
- $x \rightarrow -f(x)$



$$x \rightarrow f(x+a)+b$$

où f est une fonction de référence dans le programme scolaire

MODÈLE D'EXPLOITATION D'UNE COURBE

Interpréter les courbes ci-contre

Figure 1

- seuil du PIB=100
- Résoudre graphiquement $f(x)=100$;
 $f(x)<100$ et $f(x)>100$
- Déterminer graphiquement
l'extremum (minimum ou maximum)
- Pour $x=1990$, trouver le PIB

Figure 2

On considère l'intervalle] 1975 ; 2000[

- Trouver le minimum
- Dresser le tableau de variation associée

Figure 3

- Dresser le tableau de variation associée

- Après combien de temps peut-on boire
l'eau à 40°C ?

-A partir de quel instant l'eau est à 20°C ?

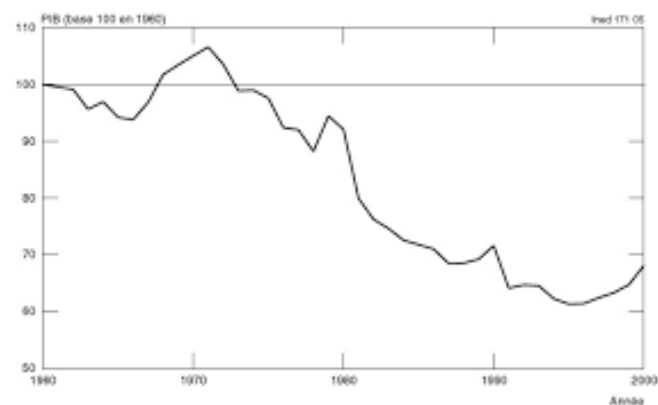


Figure 1

Madagascar - Taux de natalité (pour 1 000 personnes)

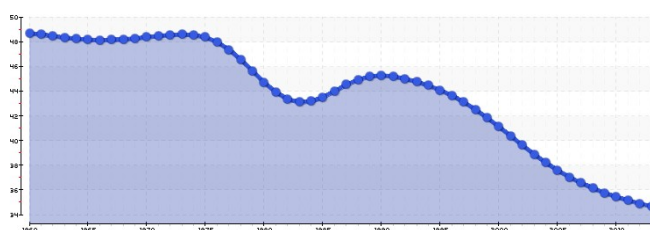


Figure 2

Source : Banque Mondiale
Années : 2015
Création : Actualitix.com - Tous droits réservés

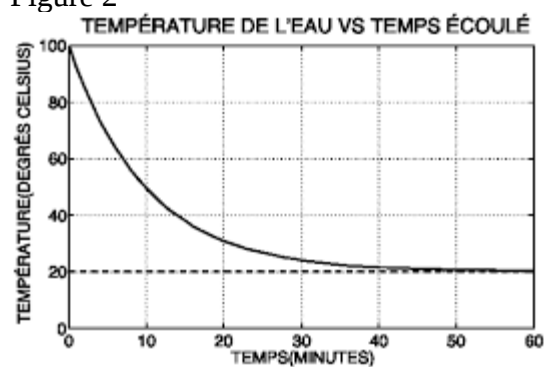


Figure 3

THEME : GEOMETRIE

TITRE CHAPITRE : VECTEURS DU PLAN

PRINCIPE : Modes de production et de consommation durables.

COMPÉTENCES :

- ✓ Maîtriser les calculs vectoriels cités dans le programme ;
- ✓ Découvrir le produit scalaire, ses deux modes de calculs et les propriétés qui lui sont associées.

La pensée systémique

ATTITUDES : Percevoir toute l'importance de la notion d'un vecteur et avoir des moyens pour traiter des problèmes vectoriels.

Distinguer le vrai du faux/Exprimer la vérité/Préserver la propreté et la qualité des matériels de travail.

VALEUR : Respect et valorisation du bien

APPRENTISSAGE :

Apprendre à savoir

Apprendre à faire

APPROCHE/STRATEGIES :

Apprentissage par problèmes

CONNAISSANCES	ACTIVITÉS/STRATÉGIES	OUTILS/SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Généralités sur les vecteurs Opérations sur les vecteurs Vecteur et milieu d'un segment	<i>Brainstorming</i> Donner les caractéristiques d'un vecteur Reconnaitre l'égalité de 2 vecteurs Reconnaitre deux vecteurs opposés, un vecteur nul Déterminer analytiquement et géométriquement la somme de deux vecteurs Déterminer et représenter la multiplication d'un vecteur par un réel k Calculer la norme d'un vecteur Mettre en relation les vecteurs et le milieu d'un bipoint qui caractérise le vecteur étudié	Collection GEMMA : Mathématiques seconde HACHETTE Classique : Mathématiques 2 ^e nouveau programme HACHETTE Education : Maths repères 2 ^{de}
Produit scalaire	Donner une définition du produit scalaire Donner les expressions d'un produit scalaire	
Colinéarité de 2 vecteurs	Prouver que deux vecteurs sont colinéaires en utilisant les expressions analytiques et/ou le produit scalaire	
Vecteur et alignement des points. Vecteur et parallélisme de droites	Faire le lien entre parallélogramme, translation, symétrie centrale homothétie et vecteurs.	

Orthogonalité de 2 vecteurs	Prouver que deux vecteurs sont orthogonaux en utilisant les expressions analytiques	
------------------------------------	---	--

ÉVALUATION

- Résoudre un problème faisant intervenir l'égalité, la colinéarité et l'orthogonalité des vecteurs;
- Démontrer que deux vecteurs sont : égaux, colinéaires ou orthogonaux ;
- Démontrer que des points sont alignés.

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR

GÉOMÉTRIE

VECTEURS DU PLAN

1- Vecteurs et milieu du segment



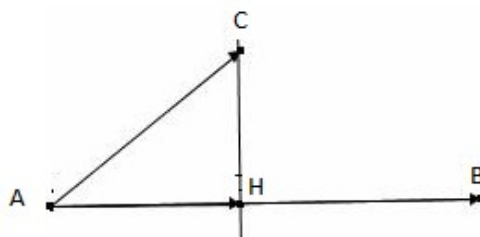
Le point I est le milieu du segment [AB]

- si et seulement si $\vec{AI} = \frac{1}{2} \vec{AB}$
- si et seulement si $\vec{AI} = \vec{IB}$
- si et seulement si $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$

2- Expressions du produit scalaire

Soit $\vec{u} = \vec{AB}$, $\vec{v} = \vec{AC}$ deux vecteurs non nuls et non colinéaires. Soit $\vec{v}' = \vec{AH}$ le projeté orthogonal de $\vec{v}$ sur $\vec{u}$.

Par définition $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v}'$:



THÈME : GÉOMÉTRIE

TITRE CHAPITRE : DROITES ET CERCLES

PRINCIPE : Souci d'un avenir collectif et d'un développement pour tous les hommes.

COMPÉTENCES : Renforcer la vision dans l'espace déjà entretenue

La pensée critique (Analyse et Valeur)

ATTITUDES : Avoir des outils pour une caractérisation simple des plans de l'espace

Savoir écouter. Respecter le point de vue d'autrui

VALEUR : Altruisme

APPRENTISSAGE :

Apprendre à savoir

Apprendre à faire

APPROCHE/STRATÉGIES :

Apprentissage par problèmes

CONNAISSANCES	ACTIVITÉS/STRATÉGIES	OUTILS/SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
DROITES les équations d'une droite	Ecrire les équations cartésiennes, réduites et paramétriques d'une droite. Construire une droite. Utiliser les équations d'une droite dans la résolution des situations problèmes. Reconnaitre le parallélisme et l'orthogonalité de 2 droites à partir des propriétés des vecteurs directeurs.	Collection GEMMA : Mathématiques seconde HACHETTE Classique : Mathématiques 2 ^e nouveau programme HACHETTE Education : Maths repères 2 ^{de}
CERCLES Equation d'un cercle	Ecrire l'équation réduite et cartésienne d'un cercle.	
position relative d'une droite et d'un cercle	Déterminer la distance d'un point par rapport à une droite. Etudier la position relative d'une droite et d'un cercle en utilisant une résolution analytique et /ou une résolution graphique.	

ÉVALUATION

- Construire une droite à partir du coefficient directeur et d'un point;
- Ecrire les équations des droites mentionnées dans le contenu. Construire un cercle. Écrire l'équation d'un cercle ;
- Reconnaitre qu'une équation du type: $ax^2 + by^2 + cx + dy + k = 0$ est une équation d'un cercle ou pas ;
- Déterminer analytiquement la position relative d'une droite et d'un cercle.

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR GÉOMÉTRIE DROITES ET CERCLES

1- Équation d'un cercle :

Le cercle (C) de centre Ω et de rayon r est l'ensemble des points M du plan tels que : $\Omega M = r$.

Exemple 1 :

Déterminer l'équation cartésienne du cercle (C) de centre A(1, 1), de rayon r= 2.

$$(C) = \{ M(x, y) / AM^2 = r^2 \} \quad AM^2 = R^2 \text{ si } (x-1)^2 + (y-1)^2 = 2^2.$$

Après calcul : (C) : $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$.

Exemple 2:

Soit A et B deux points donnés. Le cercle (C) de diamètre [A,B] est l'ensemble des points M tels que : $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$

On donne A(-1, 3) et B(2, 2). Déterminer l'équation du cercle C de diamètre [AB].

M ∈ (C) si $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$. soit $(x+1)(x-2) + (y-3)(y-2) = 0$.

Donc : (C) : $x^2 + y^2 - x - 5y + 4 = 0$

3- Position relative d'un cercle et d'une droite:

a) Distance d'un point à une droite :

Soit (Δ) la droite d'équation $ax + by + c = 0$ et A(x₀, y₀) un point. La distance de A à la droite (Δ) est égale à :

$$d(A, (\Delta)) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Exemple:

Déterminer les distances de O et A(-2, 3) à la droite (Δ) : $4x + 3y + 9 = 0$.

$$d(O, (\Delta)) = \frac{|4 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 9|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{9}{5}$$

$$d(A, (\Delta)) = \frac{|4 \cdot (-2) + 3 \cdot 3 + 9|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 2$$

b) Position relative d'une droite et d'un cercle

Dans le plan muni d'un repère orthonormé direct (0, $\vec{i}, \vec{j}$) soit une droite (Δ) et un cercle (C) de centre Ω et de rayon r. Pour étudier la position de cette droite et de ce cercle, on calculera $d(\Omega, (\Delta))$.

Si $d(\Omega, (\Delta)) > r$ alors la droite est extérieure au cercle et il n'y a pas de point commun (figure 1).

Si $d(\Omega, (\Delta)) = r$ alors la droite est tangente au cercle et il y a un point commun (figure 2)

Si $d(\Omega, (\Delta)) < r$ alors la droite et le cercle sont sécants et il y a deux points communs (figure 3)

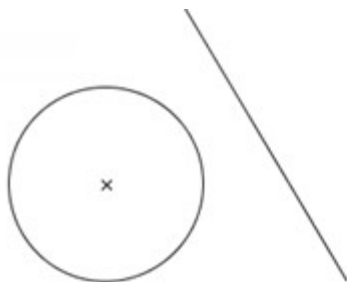


Figure 1

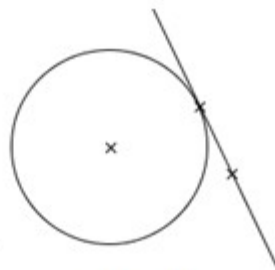


Figure 2

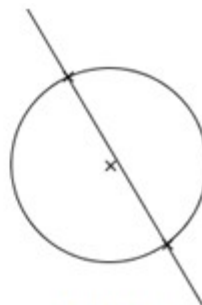


Figure 3

THEME : TRIGONOMETRIE

TITRE CHAPITRE : TRIGONOMETRIE

PRINCIPE : Principe de solidarité interspatiale.

COMPÉTENCES : Maîtriser l'usage du cercle trigonométrique.

La pensée prospective (Innovation et Créativité).

ATTITUDES : Savoir se situer dans l'espace de façon harmonieuse

Prendre des décisions au moment opportun

VALEUR : Autonomie.

APPRENTISSAGE :

Apprendre à apprendre

Apprendre à savoir

Apprendre à faire

APPROCHES/STRATEGIES

Apprentissage par problèmes

CONNAISSANCES	ACTIVITÉS/STRATÉGIES	OUTILS/SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Rappels sur les relations trigonométriques dans un triangle rectangle.	Rappeler le cosinus et le sinus d'un angle ou la tangente d'un angle dans un triangle rectangle.	Collection GEMMA : Mathématiques seconde HACHETTE Classique : Mathématiques 2^e nouveau programme NATHAN : Hyperbole mathématiques 2^{de} HACHETTE Education : Maths repères 2^{de}
Nouvelle unité d'angle : le radian	Introduire l'unité d'angle : radian. Exprimer la mesure d'un angle orienté en degré(°) ou en radian (rad).	
Cercle trigonométrique.	Tracer un cercle trigonométrique : un cercle de centre O et de rayon 1 orienté dans le sens positif contraire des aiguilles d'une montre. Placer sur ce cercle les angles remarquables Déterminer le sinus et le cosinus d'un angle à partir du cercle trigonométrique.	
Lignes trigonométriques des angles remarquables.	Donner les lignes trigonométriques de quelques angles remarquables et des angles associés et en déduire ses lignes trigonométriques.	
La propriété fondamentale : $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$	Déduire des valeurs données par le cercle trigonométrique la relation fondamentale. Résoudre graphiquement une équation trigonométrique du type : $\cos x = a \quad \text{et} \quad \sin x = b \quad \text{où}$ a et b sont des réelles données.	

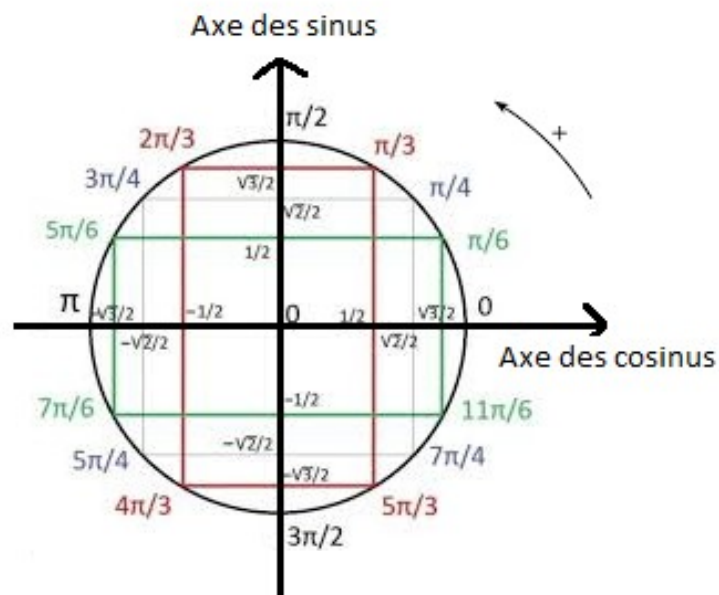
ÉVALUATION

- Convertir le degré (°) en radian (rd) et inversement;

- Déterminer les lignes trigonométriques des angles associés aux angles remarquables à partir d'un cercle trigonométrique.

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR **TRIGONOMÉTRIE**

Cercle trigonométrique et lignes trigonométriques des angles remarquables



THEME : STATISTIQUES

TITRE CHAPITRE : STATISTIQUES

PRINCIPE : Modes de production et consommation durables.

Assurer la pérennité du patrimoine naturel de la Terre pour les hommes.

COMPÉTENCES :

- ✓ Trier et organiser les données ;
- ✓ Construire et interpréter les diagrammes ;
- ✓ Interpréter des caractéristiques de position et des caractéristiques de dispersions.

ATTITUDE : S'intéresser à l'organisation des données et avoir un outil d'exploitation dans les autres matières et dans la vie courante.

VALEUR : Être responsable

APPRENTISSAGE :

Apprendre à apprendre

Apprendre à savoir

Apprendre à faire

Apprendre à transformer soi-même et la société

APPROCHES/STRATEGIES

Apprentissage par problèmes

Acquisition de bonnes pratiques par l'exemple

CONNAISSANCES	ACTIVITÉS/STRATÉGIES	OUTILS/SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Données statistiques	Regrouper des données statistiques Rappeler les acquis sur les séries statistiques : variable discrète et variable continue.	Collection GEMMA : Mathématiques seconde HACHETTE Classique : Mathématiques 2 ^e nouveau programme HACHETTE Education : Maths repères 2 ^{de}
Caractère de position	Calculer la moyenne arithmétique, la médiane et interpréter les caractéristiques de position d'une série de données statistiques.	
Caractère de dispersion	Calculer et interpréter les caractéristiques de dispersion d'une série de données.	
Représentation d'une distribution statistique	Représenter graphiquement une distribution statistique Diagramme en bâtons Diagramme circulaire ou semi-circulaire Histogramme	

ÉVALUATION

- Regrouper des données statistiques ;
- Calculer et interpréter les caractéristiques de position et de dispersion d'une série statistique ;
- Représenter graphiquement une distribution statistique.

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR STATISTIQUES

1. Tableaux statistiques-diagrammes-Histogramme:

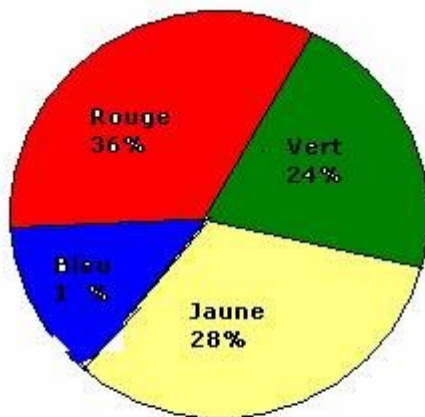
Une distribution statistique peut être présentée sous formes de tableau ou de graphiques.

Exemple:

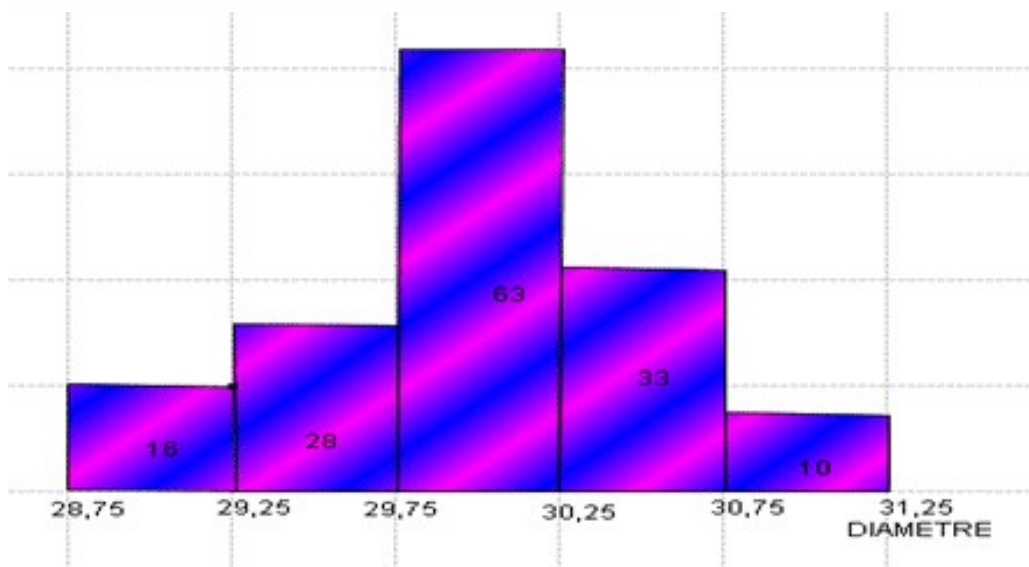
Une entreprise fabrique des rondelles de plastique de couleurs différentes. Sur un lot de 150 pièces, on a effectué les observations suivantes :

Nombre de défauts	0	1	2	3
Nombre de pièces	106	31	10	3

DÉFAUTS REMARQUÉS SUR CES PIÈCES



COULEUR DES PIECES



HISTOGRAMME DES MESURES DES DIAMÈTRES DES RONDELLES DE PLASTIQUE

Les tableaux statistiques et les diagrammes permettent d'organiser et de présenter les données recueillies. Le caractère étudié peut être qualitatif ou quantitatif.

Un caractère quantitatif peut être :

- **discret** : il ne peut prendre que des valeurs isolées ;

- **continu** : il peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle.

EXEMPLE DE CARACTÈRE QUALITATIF :

On considère le diagramme en secteur de la page précédente.

- ❖ Il y a 54 pièces rouges car $150 \times 0,36 = 54$
- ❖ Il y a 18 pièces bleues car $150 \times 0,12 = 18$
- ❖ Il y a 36 pièces vertes car $150 \times 0,24 = 36$
- ❖ Il y a 42 pièces jaunes car $150 \times 0,28 = 42$

D'où, le tableau :

Couleur	Rouge	Bleue	Verte	Jaune
Nombre de pièces	54	18	36	42

Dans le cas d'une répartition en classes, on utilise un histogramme pour représenter graphiquement les effectifs (ou les fréquences) : les aires des rectangles sont proportionnelles aux effectifs (ou aux fréquences).

Classes	Effectifs (n_i)	Effectifs cumulés croissants ($n_i \uparrow$)	Fréquences (f_i)
[28,75 ; 29,25[	16	16	10,67%
[29,25 ; 29,75[	28	44	18,67%
[29,75 ; 30,25[	63	107	42%
[30,25 ; 30,75[	33	140	22
[30,75 ; 31,25[	10	150	6,67%

Pour tracer le polygone des effectifs cumulés croissants, on place les points dont :

- l'abscisse est la limite supérieure de la classe.
- l'ordonnée est l'effectif cumulé croissant de cette classe

2. Caractéristiques de position:

Le mode d'une distribution statistique est la valeur qui a le plus grand effectif. Dans le cas d'une distribution en classe, on parle de classe modale

La moyenne arithmétique d'une série statistique est : $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i x_i}{N}$

La médiane d'une distribution statistique est la valeur de la variable telle que le nombre des valeurs qui lui sont inférieures est égal au nombre de valeurs qui lui sont supérieures.

Dans l'exemple ci-dessus la valeur de la médiane est environ 29,996.

Pour déterminer la médiane d'une distribution statistique dont les valeurs sont regroupées en classes, on range les valeurs du caractère dans l'ordre croissant, la médiane correspond à la plus petite valeur telle que au moins 50% des données lui soient inférieurs ou égales.

En supposant les valeurs uniformément réparties dans la classe l'exemple ci-dessus, l'intervalle séparant deux valeurs successives est : $\frac{30,25 - 29,75}{63} = \frac{0,5}{63}$ Dans la classe, la 75^e (150/2) valeur de la distribution occupe la 31^e position (75-44=31. Sa valeur est donc : $29,75 + 31 \times \frac{0,5}{63} = 29,996$. On peut donc prendre cette valeur pour celle de la médiane $M_e = 29,996$.

3. Caractéristiques de dispersion:

L'étendue d'une distribution statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série.

La variance V d'une distribution statistique est la moyenne des carrées des écarts à la moyenne :

$$V = \frac{\sum_{i=1}^k n_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

L'écart type est la racine carrée de la variance $\sigma = \sqrt{V}$:

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Le programme et les documents d'accompagnement fixent des objectifs, centrés sur l'apprenant, en laissant la liberté au professeur de choisir la voie à suivre et l'ordre d'exposition. Le cours animé par le professeur, doit conduire à une participation active des élèves.

Les exemples et les exercices cités sont donnés à titre indicatif, autrement dit, après avoir utilisé les exemples dans la dite fiche d'activités, le professeur est libre de trouver d'autres exemples similaires pour approfondir/renforcer les connaissances des élèves.

Une bonne préparation d'un cours comporte :

- ❖ Lecture du programme scolaire
- ❖ Utilisation des documents d'accompagnement avec d'autres ressources pédagogiques en vue d'optimiser la fiche de préparation.

PROPOSITION RÉPARTITION ANNUELLE

Période	CHAPITRE	
1 ^{ère} (4 semaines)	Logique (2 semaines)	Algorithmique (2 semaines)
2 ^{ème} (8 semaines)	Calcul dans IR (4 semaines)	Vecteurs du plan (4semaines)
3 ^{ème} (5 semaines)	Équations et inéquations (3 semaines)	Vecteurs du plan (2semaines)

4 ^{ème} (9 semaines)	Équations et inéquations (5 semaines)	Droites et cercles (3semaines) Trigonométrie (1 semaine)
5 ^{ème} (8 semaines)	Fonction numérique d'une variable réelle (5 semaines)	Statistiques (3 semaines)